

Resultat rapporteras senast den 4 februari. Ev. omprövning av rättningen skall begäras inom en månad.

Visa legitimation, skriv bara på en sida av bladet, använd gärna färg, dock ej rödpenna.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa och formelsamlingar i hållfasthetslära och matematik.

Kursansvarig på

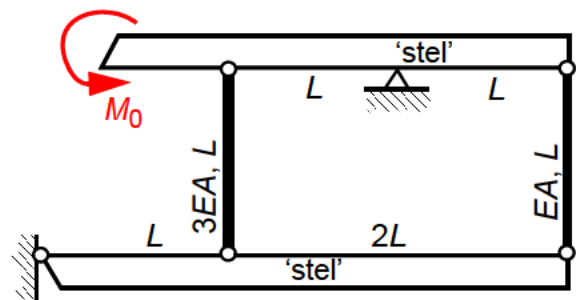
Frågor rörande lydelsen ställs till lärare under ronderingar.

Betygsgränser för varje del: 6 poäng (inklusive bonus) ger minst FX. Poäng på två av uppgifterna ger godkänt (betyg E) på den delen, vidare gäller att 9-10 ger D; 11-12 ger C; 13-14 ger B och 15-20 ger A.

Del 1

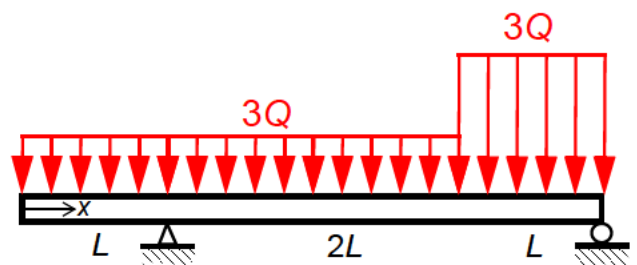
1. Två stela bommar är momentfritt upphängda och förbundna med två stänger (samma längd L , men olika dragstyvheter/tvärsnitt). Den övre bommen belastas av ett moment M_0 till vänster, se figuren.

Bestäm hur mycket vardera bom roterar. (p)



2. En fritt upplagd balk (längd $4L$) är belastad av två olika jämnt utbredda laster (både med resultant $3Q$), se figuren.

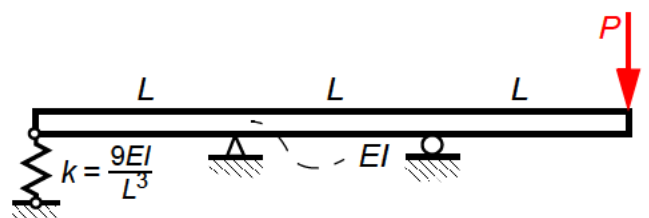
Rita tvärkraftsdiagrammet $T(x)$ och bestäm därefter snittmoment $M(x)$ vid de två ställen där $T(x)$ byter tecken. (6p)



3. Änden av en balk (längd $3L$, böjstyvhets EI), fritt upplagd på två stöd, belastas av en punktkraft P och den andra är fäst i en fjäder med styvhets $k=9EI/L^3$ såsom visas i figuren.

Bestäm kraften F som uppkommer i fjädern. (6p)

Tips: Studera vad en ansatt fjäderkraft F åstadkommer.

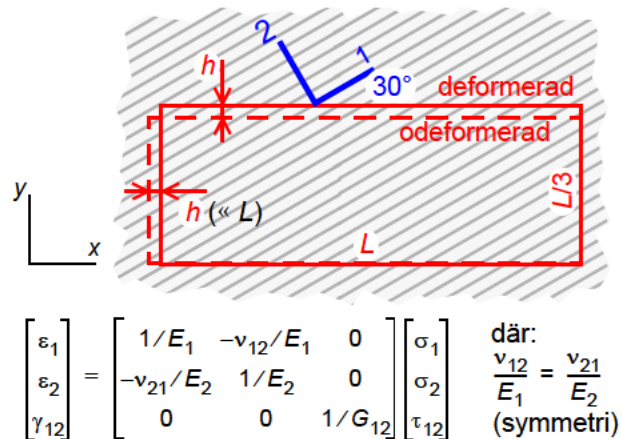


Del 2

4. På en panel av ett kompositlaminat, vars ortotropi-riktningar är orienterade 30° moturs från xy -systemet, indikeras deformationstillståndet av den (något överdrivet) ritade röda rektangeln. Materialegenskaper i dess huvudriktningar (dvs i 1-2-systemet) anges också.

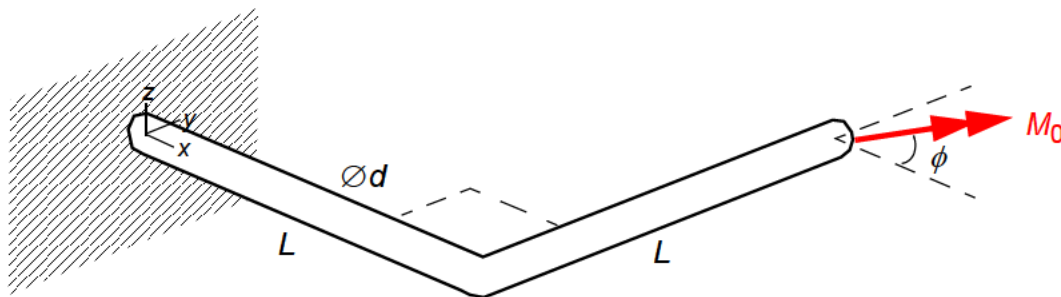
Bestäm det resulterande (plana) spänningstillståndet i kompositen i dess riktningar, dvs σ_1 , σ_2 och τ_{12} .

För att få enklare siffror och beräkningar, använd här att $E_1 = E_0/2$, $E_2 = E_0/4$, $G_{12} = E_0/7$, och $\nu_{12} = 1/2$. (6p)



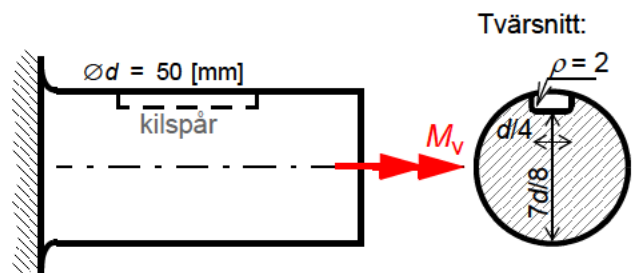
5. En rundstång ($\varnothing d$) är böjd i en rät vinkel med två lika ben (längd L). Den är fast inspänd vid ena änden. Den andra belastas av en momentvektor (i xy -planet) $\mathbf{M} = M_0(\cos\phi, \sin\phi, 0)$ enligt figuren.

Bestäm största uppkommande effektivspänning vid infästningen som funktion av ϕ . (6p)



6. Axeln i figuren är gjord av material 141650-01 och bearbetad till en ytfinhet $R_a = 20\mu\text{m}$. Den skall belastas av ett konstant moment M_0 så att nominell spänning τ_{nom} (utan kilspår) blir 100 MPa. Dock har en dieselmotors drivande moment även en varierande komponent enligt $M_v(t) = M_0[1 + \eta \sin(\omega t)]$.

Bestäm först hur stort η maximalt får vara för att då ha en säkerhetsfaktor $n_a = 3$ med avseende på amplitudmomentet.



Därefter, uppskatta även den säkerhet n_s mot plasticering man då har med avseende på τ_{nom} för lastparametern M_0 . (6p)

Ledning: Om σ_s är känt, för vilket τ fås plasticering i ren skjuvning?